

杨浦区 2024 学年度第一学期初三期末质量调研

化学学科

(满分 100 分, 考试时间 90 分钟)

2025.1

考生注意: 请将答案填写在答题卷对应的方框内。

相对原子质量: H-1 C-12 O-16 Na-23 S-32 Ca-40 Cu-64

一、选择题(本大题共 25 小题, 共 30 分)

1~20 题均只有一个正确选项

1. 钠的元素符号是
A. Na B. Ne C. Ni D. N
2. 空气中体积分数约占 78%的物质是
A. 氧气 B. 氮气 C. 水蒸气 D. 二氧化碳
3. 制作豆腐的下列过程中, 一定发生了化学变化的是
A. 挑选黄豆 B. 研磨制浆 C. 过滤豆渣 D. 燃火煮浆
4. 引起酸雨的主要物质是
A. 一氧化碳 B. 二氧化碳 C. 二氧化硫 D. 氮气
5. 硫酸锶(SrSO_4)可用于制造光学玻璃。 SrSO_4 中锶元素的化合价为
A. -1 B. -2 C. +1 D. +2
6. 在水中能形成溶液的是
A. 蔗糖 B. 泥沙 C. 植物油 D. 粉笔灰
7. 水的净化过程中, 可起到杀菌消毒作用的是
A. 自然沉降 B. 通入氯气 C. 砂滤层过滤 D. 加入活性炭
8. 属于同素异形体的一组物质是
A. 水和冰 B. 氧气和液氧 C. 石墨和金刚石 D. 水和双氧水
9. 物质的化学式与名称对应正确的是
A. 氯化氨: NH_4Cl B. 氢氧化铁: $\text{Fe}(\text{OH})_2$
C. 硝酸钙: $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ D. 碳酸钠: NaCO_3
10. 有关 CuSO_4 说法正确的是
A. 俗称: 胆矾 B. 颜色: 蓝色
C. 摩尔质量: 100 D. 用途: 检验水
11. 用燃烧法除去空气中的氧气, 得到较纯净的氮气, 下列物质中最适合的是
A. 铁丝 B. 木炭 C. 蜡烛 D. 红磷
12. 物质的用途主要与化学性质有关的是
A. 用焦炭冶炼金属 B. 用干冰作制冷剂
C. 用金刚石作钻头 D. 用大理石作建筑材料

13. 牡丹花根制成的中药“丹皮”含有丹皮酚($C_9H_{10}O_3$)，具有镇痛、抗炎等作用。根据丹皮酚的化学式可知

- A. 类别：丹皮酚属于氧化物
- B. 宏观：丹皮酚由碳、氢、氧三种元素组成
- C. 微观：丹皮酚的分子中含有一个臭氧分子
- D. 定量：丹皮酚中氢元素的质量分数最大

14. 属于化合反应的是

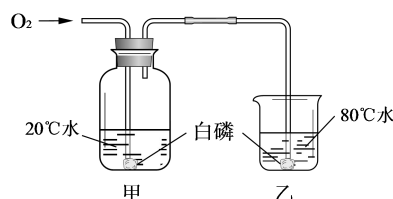
- A. $2C + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2CO$
- B. $CuSO_4 + 2NaOH = Na_2SO_4 + Cu(OH)_2 \downarrow$
- C. $H_2 + CuO \xrightarrow{\Delta} Cu + H_2O$
- D. $H_2CO_3 \xrightarrow{\Delta} CO_2 \uparrow + H_2O$

15. 关于粗盐提纯的实验，说法正确的是

- A. 粗盐可直接放在托盘上称量
- B. 溶解时搅拌可使粗盐全部溶解
- C. 过滤得到的液体是混合物
- D. 蒸发时发现固体开始析出，即停止加热

16. 用右图装置探究可燃物燃烧的条件（白磷的着火点为 40°C ）。通入 O_2 前，白磷均不燃烧；通入 O_2 后，甲中白磷不燃烧，乙中白磷燃烧。下列说法错误的是

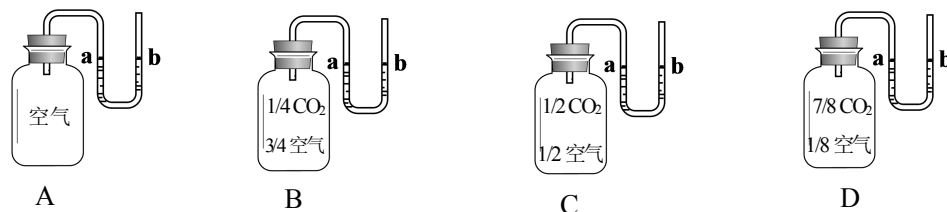
- A. 白磷是可燃物
- B. 可燃物燃烧需要与 O_2 接触
- C. 可燃物燃烧需要温度达到着火点
- D. 白磷不能放在冷水中保存



17. 借助模型可以更好地认识物质的微观构成。下列模型可以用来表示“ HCl ”的是

- A.
- B.
- C.
- D.

18. 下列四个装置中，装有不同体积比例的空气和二氧化碳，同时放在阳光下照射相同时间，可观察到U形管b处液面上升最高的是

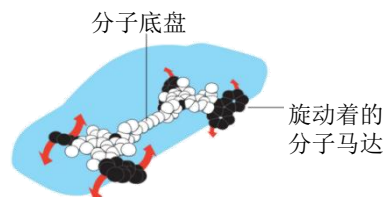


19. 在生石灰表面滴一定量水，观察到固体表面变疏松。为探究该固体中是否还含有 CaO ，以下的设计方案正确的是

- A. 在固体表面滴酚酞试液，变红则含有 CaO
- B. 向固体表面通 CO_2 ，变浑浊则含有 CaO
- C. 在固体表面滴水，有放热现象则含有 CaO
- D. 在固体表面滴稀盐酸，有气泡生成则含有 CaO

20. “分子机器”是按照一定排序构成的动态功能分子（如图），在向其提供能量及指令的条件下可移动执行特定任务。有关“分子机器”的说法正确的是

- A. 分子机器是一种新型分子
B. 分子机器吸收能量后会分解
C. 分子机器没有接受指令时处于静止状态
D. 构成分子机器的最小微粒是分子



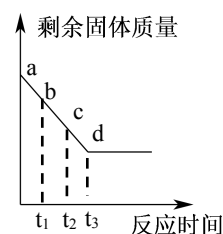
21~25 题每题均有 1~2 个正确选项

21. 只含有一种元素的物质不可能是

- A. 单质 B. 化合物 C. 纯净物 D. 混合物

22. 实验室加热一定质量的氯酸钾与二氧化锰混合物，随着反应的进行，剩余固体的质量如图所示。有关反应中各物质质量关系说法错误的是

- A. a 表示氯酸钾的质量
B. b、c 中二氧化锰的质量相等
C. b 中氯化钾的质量大于 c 中氯化钾的质量
D. a 到 d 减少的质量等于生成氧气的质量

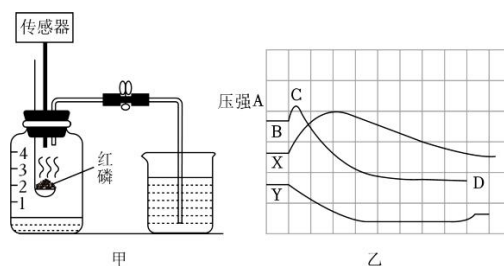


23. 向盛有氢氧化钠溶液的烧杯中滴加少量硫酸铜溶液。下列有关反应后烧杯中的溶液说法正确的是

- A. 颜色改变 B. 溶质改变 C. 质量减小 D. 碱性减弱

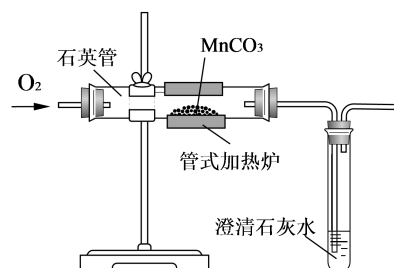
24. 用如图甲所示装置测定空气中氧气含量，借助数字传感器对密闭装置内的压强、温度、氧气浓度进行实时监测，得到了它们随时间的变化曲线如图乙。下列分析正确的是

- A. X 曲线代表温度，Y 曲线代表氧气浓度
B. C 点压强最高，表明红磷完全反应
C. CD 段压强减小是因为温度恢复到室温导致的
D. 实验结束时，X、Y 曲线代表的量都会恢复到原状态



25. 用 MnCO_3 制取 MnO_2 的反应原理： $2\text{MnCO}_3 + \text{O}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{CO}_2 + 2\text{MnO}_2$ 。某研究小组用如图装置进行实验。下列说法正确的是

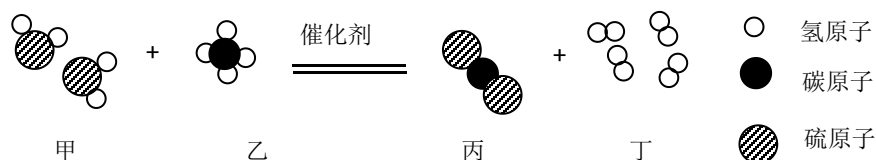
- A. 实验开始时需先通 O_2 排尽石英管内空气再加热
B. 澄清石灰水变浑浊，说明反应已经发生
C. 实验结束时先停止加热，继续通入 O_2 直至冷却
D. 石英管内固体减少的质量即为生成的 CO_2 质量



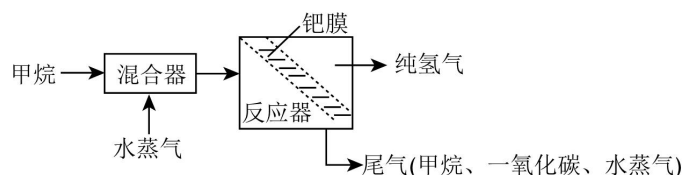
二、填空题（本大题共 3 小题，共 38 分）

26. 天然气的综合利用是重要的研究课题。

- (1) 天然气属于_____（填“可再生”或“不可再生”）能源，其主要成分为甲烷(CH_4)，甲烷完全燃烧生成二氧化碳的化学方程式是_____。
- (2) 天然气中含有少量硫化氢(H_2S)等气体。硫化氢在催化剂作用下能与甲烷反应，其反应微观示意图如下：



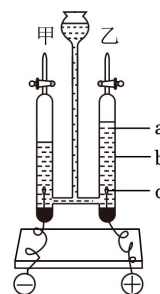
- 甲中氢元素的存在形态为____(填“化合态”或“游离态”)。参加反应的甲和乙的物质的量之比是____。若反应生成 0.5 mol 丙，则它的质量是_____g，约含有_____个丙分子。
- (3) 甲烷与水蒸气催化重整生成氢气的部分流程如图所示：



- ① 甲烷和水蒸气在高温及催化剂的作用下反应的化学方程式是_____。
- ② 氢气可以通过钯膜，而其他气体却无法通过。推测氢分子的直径比一氧化碳分子_____（填“大”或“小”）。钯膜除了作催化剂外，还能起_____作用。
- ③ 尾气中可循环利用的物质有_____。

27. 实验室进行水电解的实验。

- (1) 电解水发生的化学方程式是_____。
- (2) 通电过程中，产生气泡速率较快的是_____（填“甲”或“乙”）管。乙管中产生气泡的位置在_____（填“a”、“b”或“c”）处。
- (3) 通电一段时间后，长颈漏斗内液面_____（填“上升”、“降低”或“无变化”）。
- (4) 关闭电源，打开甲管活塞，在尖嘴处点燃气体的，观察到_____。
- (5) 此实验证明水是由_____组成的。



28. 过氧化氢溶液常用于实验室制取氧气的实验。

(1) 右图为某过氧化氢溶液的部分标签。

30%过氧化氢溶液
化学式： H_2O_2 相对分子质量：34
净含量：500mL 密度：1.1g/mL
说明：无色透明液体，能与水任意比混溶，其水溶液呈弱酸性，有氧化性，接触皮肤后立即用大量水冲洗。

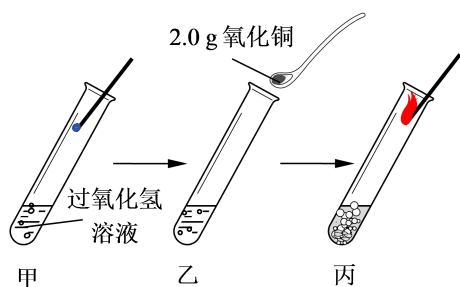
① “30%过氧化氢溶液”的含义是_____。

② 这瓶溶液中含过氧化氢的质量是_____g。

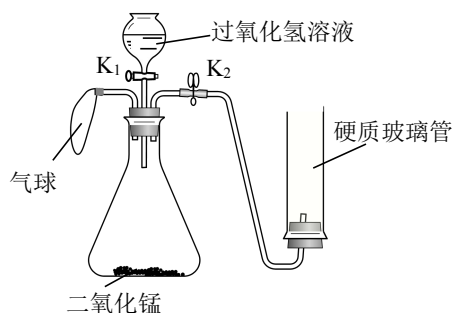
③ 根据标签信息，稀释此过氧化氢溶液时，有效的防护措施是_____。

④ 实验室用 5%的过氧化氢溶液 68g 制取氧气，可制得氧气的物质的量为_____mol。
(根据化学方程式列式计算)

(2) 为探究氧化铜能否成为过氧化氢制氧气的催化剂，进行如图一实验。



图一



图二

① 甲中有少量气泡产生，带火星小木条不复燃，可能的原因是_____。

② 丙中的现象是_____，氧化铜的作用是_____。

③ 为验证氧化铜是该反应的催化剂，还应补充的实验是_____。

(3) 为探究氧气的性质进行图二的实验。(装置气密性良好)

① 实验时，打开 K_1 、 K_2 ，将带火星的细碳棒伸入到硬质玻璃管的中下部，细碳棒才复燃，说明氧气具有_____性质；关闭 K_2 ，向硬质玻璃管中倒入一定量的澄清石灰水，观察到_____；再次打开 K_2 ，将引燃的细铁丝放入硬质玻璃管中，发生反应的化学方程式是_____。其中硬质玻璃管的作用是_____。

② 能否将细铁丝、细碳棒在氧气中燃烧的实验顺序交换，说明原因。

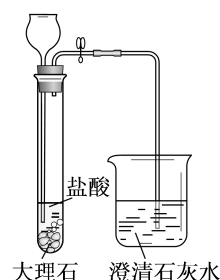
三、简答题 (本大题共 3 小题，共 32 分)

29. 某小组利用大理石与盐酸制取二氧化碳，实验时发现试管中有气泡产生，但烧杯中澄清石灰水始终未变浑浊。为探明原因进行如下实验：

(1) 实验一：检查装置气密性

① 弹簧夹夹紧乳胶导管，观察到_____，说明装置气密性良好。

② 此装置能否起到“随开随用，随关随停”的效果，说明理由。



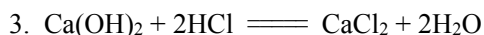
(2) 实验二：检查澄清石灰水是否变质

实验操作	现象	结论
另取少量澄清石灰水于试管中，微热	_____	澄清石灰水没有变质

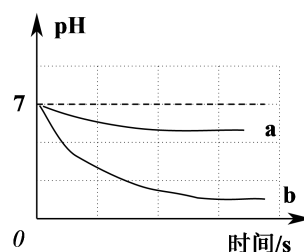
(3) 实验三：检查盐酸对实验的影响

【查阅资料】1. 盐酸由 HCl 气体溶解在水中形成

2. 浓盐酸会挥发出 HCl 气体，浓度越大，挥发性越强



在等量的大理石（颗粒大小相同）中同时注入等量的浓盐酸和稀盐酸，将产生的气体同时分别通入等量的蒸馏水中，用 pH 传感器采集蒸馏水中数据的变化情况，如图所示。



① 写出盐酸与大理石反应的化学方程式_____。

图中表示浓盐酸与大理石反应的曲线是_____（填“a”或“b”）。

② 解释曲线 b 比曲线 a 下降快的主要原因_____。

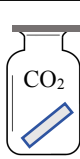
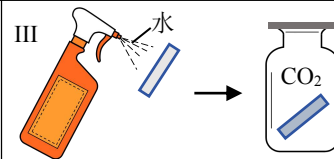
(4) 结论与反思

① 澄清石灰水始终未变浑浊的原因可能是_____。

② 实验室制取二氧化碳一般用稀盐酸而不用浓盐酸的理由是_____。

30. 有些化学反应没有现象，为探究反应是否发生进行如下实验。

(1) 探究 CO₂ 与水反应

实验步骤	I 		II 	III 
石蕊试纸变色情况	紫色变红色	_____	仍为紫色	紫色变红色

① 由步骤 I 的现象可知稀醋酸呈_____（填“酸性”、“碱性”或“中性”）。

② 步骤 II 的现象是_____。

③ 能说明 CO₂ 与水已发生化学反应的现象是_____，有关的化学方程式是_____。

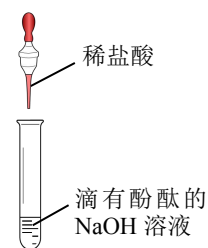
④ 若省略步骤 I 是否也能说明 CO₂ 与水可以发生化学反应？说明理由。

(2) 探究氢氧化钠溶液与稀盐酸反应

① 写出反应的化学方程式_____。

② 能说明氢氧化钠与盐酸发生化学反应的现象是_____。

【总结】分析(1)(2)两个实验，推测它们的设计思路是否相同，
请说明理由。_____

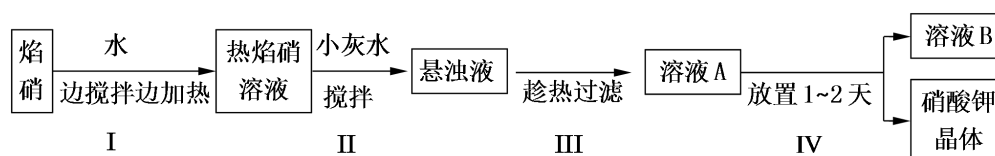


31. 焰硝在我国古籍中有较多记载，其主要成分为 KNO_3 ，含少量 NaCl 、 CaCl_2 。

(1) 焰硝是_____（填“纯净物”或“混合物”）。

(2) 《孔氏散方》记载：“焰硝置火炭上，有紫烟出”。为了验证“紫烟”与 KNO_3 有关，
你设计的实验方案是_____。

(3) 实验室根据《武备志》记载的从焰硝提纯硝酸钾的主要方法，模拟实验如下：



【查阅资料】 KNO_3 、 NaCl 与 KCl 在不同温度下的溶解度如下表：

温度 ($^{\circ}\text{C}$)		0	20	40	60	80	100
溶解度 (g/100g 水)	KNO_3	13.3	31.6	63.9	110	169	246
	NaCl	35.7	36.0	36.6	37.3	38.4	39.8
	KCl	27.6	34	40	45.5	51.5	56.7

① 60°C ， KNO_3 的溶解度为_____g/100g 水。

② 步骤 I 中，“边搅拌边加热”的作用是_____。若加热到 60°C ，要使 33.0 g 焰硝完全溶解，估算用水的质量约为_____g；溶解相同质量的焰硝，温度越高，所需水的质量_____（填“越多”或“越少”）。

③ 步骤 II 中，加小灰水发生反应的化学方程式： $\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{CaCl}_2 = \text{CaCO}_3\downarrow + 2\text{KCl}$ ，
则步骤 III 中“趁热过滤”的目的是_____。

④ “溶液 B”一定含有的溶质是_____（填化学式）。

⑤ 书中还提到，焰硝多产于我国华北、东北地区，提纯时“宜在二、三、八、九月（农历），
余月炎寒（夏天、冬天）不宜。”请解释提纯时最好在春秋季节的原因。